

Домашнее Задание 6

...никогда не поздно начать...

1 Доверительные Интервалы

Постановка задачи: у нас есть выборка, зависящая от параметров $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_d) \in \Theta \subset \mathbb{R}^d$. *Доверительный интервал* — такой интервал, что параметр лежит в нём с заданной вероятностью $\gamma \in (0, 1)$. Например, в каком интервале с вероятностью 0.95 будет лежать среднее число человек, посещающих пары по статистике? Для нас это всего лишь две статистики $T_{1,\gamma}$ и $T_{2,\gamma}$ такие что:

$$\mathbb{P}(T_{1,\gamma}(X) < \theta < T_{2,\gamma}(X)) = \gamma$$

1.1 Центральные Статистики Для Нормального Распределения

1.1.1 Матожидание. Случай известной дисперсии

Для статистик, оценивающих параметры нормального распределения известны законы, согласно которым они распределены. Если известна теоретическая дисперсия σ , то следующая статистика имеет стандартное нормальное распределение:

$$\frac{\bar{X} - a}{\sigma} \cdot \sqrt{n} \sim N(0, 1)$$

Из этого факта можно вывести следующий симметричный относительно выборочного среднего доверительный интервал для матожидания нормального распределения:

$$\mathbb{P}\left(\bar{X} - Z_{\gamma + \frac{1-\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < a < \bar{X} + Z_{\gamma + \frac{1-\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = \gamma$$

Тут $Z_{\gamma + \frac{1-\gamma}{2}}$ — квантиль стандартного нормального распределения уровня $\gamma + \frac{1-\gamma}{2}$.

1.1.2 Матожидание. Случай неизвестной дисперсии

Если дисперсия неизвестна, то её следует оценить. Например, *исправленной выборочной дисперсией*: $\tilde{s}^2 := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n}{n-1} s^2$ — тогда известно, что следующая статистика имеет распределение Стьюдента с $n - 1$ степенью свободы:

$$\frac{\bar{X} - a}{\sqrt{\tilde{s}^2}} \cdot \sqrt{n} \sim t(n - 1)$$

Аналогично можно вывести симметричный доверительный интервал:

$$\mathbb{P}\left(\bar{X} - T_{\gamma + \frac{1-\gamma}{2}} \frac{\tilde{s}}{\sqrt{n}} < a < \bar{X} + T_{\gamma + \frac{1-\gamma}{2}} \frac{\tilde{s}}{\sqrt{n}}\right) = \gamma$$

А здесь $T_{\gamma + \frac{1-\gamma}{2}}$ — квантиль распределения Стьюдента с $n - 1$ степенью свободы уровня $\gamma + \frac{1-\gamma}{2}$.

1.1.3 Дисперсия

Для оценки дисперсии нормального закона также известно, как она распределена. Взглянем лишь на исправленную дисперсию. А именно, следующая статистика распределена как хи квадрат с $n - 1$ степенью свободы:

$$\frac{(n-1)\tilde{s}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

Так как распределение не симметричное, то и интервал теперь будет тоже не симметричным.

$$\mathbb{P}\left(\frac{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}}{(n-1)\tilde{s}^2} < \frac{1}{\sigma^2} < \frac{\chi^2_{\gamma+\frac{1-\gamma}{2}}}{(n-1)\tilde{s}^2}\right) = \gamma$$

1.2 Асимптотический Доверительный Интервал

Для произвольного распределения чаще проще построить асимптотический доверительный интервал, чем искать то, как распределён тот или иной параметр. С помощью предельных теорем часто можно построить такой интервал:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(T_{1,\gamma}^n(X) < \theta < T_{2,\gamma}^n(X)) = \gamma$$

Предположим, что у нас есть асимптотически нормальная оценка параметра. Часто это означает следующее:

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_m - \theta) \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{d} \bar{\zeta} \sim N(0, \sigma^2(\theta))$$

Или так (смотря как удобнее):

$$\frac{\hat{\theta}_m - \theta}{\sigma(\theta)} \cdot \sqrt{n} \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{d} \bar{\zeta} \sim N(0, 1)$$

Тогда можно построить асимптотический доверительный интервал:

$$\mathbb{P}\left(\hat{\theta}_m - Z_{\gamma+\frac{1-\gamma}{2}} \frac{\sigma(\theta)}{\sqrt{n}} < \theta < \hat{\theta}_m + Z_{\gamma+\frac{1-\gamma}{2}} \frac{\sigma(\theta)}{\sqrt{n}}\right) = \gamma$$